



王川: 用摩尔定律武装自己

原创 硅谷王川 investguru 2020年01月30日 13:11

摘要：用摩尔定律的规律建设自己的事业，没有对手。

(通告：我在 YouTube 上的视频频道已经开通，欢迎大家到 YouTube 上搜“硅谷王川”关键词订阅。频道已经上传了二十一个视频，也有热心读者把视频转到 B 站和微博，可自行搜索。

最近十个视频的标题依次为：

21 适度饥寒交迫有益长寿

20 实力决定意图，工具决定价值

19 移动屁股改变脑袋

18 范式转移和沉没成本

16/17 2019年推荐的二十一本文书

15 范式转移中如何应对信息过载

14 威廉德国的一厢情愿外交

13 抛弃对世界的一厢情愿

12 范式转移和媒体操纵

另外我的推特号也已开通，为 @swwang1, 欢迎关注互动。)

下文为第五期视频的文字稿。

1/ 2016年的时候，我在微信公众号里发表连载的六篇文章，“摩尔定律还能走多远”。

王川: 摩尔定律还能走多远? (六) - 有钱能使鬼推磨(尔定律)

王川: 摩尔定律还能走多远? (五) -- 这都是为了钱

王川: 摩尔定律还能走多远? (四) -- 并行计算的威力

王川: 摩尔定律还能走多远? (三) - CPU 的内存瓶颈

王川: 摩尔定律还能走多远? (二)

王川: 摩尔定律还能走多远? (一)

2/ 最后的结论是：**摩尔定律本质上是一个经济规律**，在一个抽象的层面上，它并不单单绑定某一个具体技术。过去几十年，半导体公司把芯片产品分发到更大市场，把产品的研发生产费用分摊到更大的基数上，以提高单品的利润率，再把利润投入到技术升级，晶体管小型化，性能提高，再进一步降低单品价格，因为价格降低又发现了更多更大的应用市场，如此不断良性循环。

3/ 如果从更长远的历史视角看，按照未来学家 Ray Kurzweil 的话说，摩尔定律只是几百年来，人类的计算技术，从算盘，到手摇机械计算机，到继电器，到真空管，晶体管，进而到大规模集成电路的演变，在过去五十年的自然体现。

4/ 经济规律在计算技术的发展中，自然地选择了脱颖而出的大规模集成电路。但如果硅基的集成电路，在未来某个时间点，计算能力走到极限，同样的经济规律会自然地选择，在那个时候涌现出来的，最经济的技术方案。

5 / 用摩尔定律的机制把自己武装起来，就必须要有原创的属于自己的作品产品，并且可以分发到很多客户手上。普通打工者相当于只有一个客户，没有属于自己的独立的产品，没有能力把自己的创造分发给多个客户，这个道理无法运用。

6/ 对于个人而言，要把摩尔定律的机制用于自身的发展，就需要尽量做有这么几个特征的工作：制作成本低，边际成本低，分发成本低，通用性高，有长期价值。

7 / 关于制作成本，比如说如果二十年前要做视频，买一个摄像机就要接近一千美元，还只能录到磁带上，转成数字化文件非常麻烦。宽带不普及，很难通过互联网分发。今天做视频，硬件成本摄像机和麦克风都在一百美元以下，非常专业的录像编辑软件一个月只要二十美元，成本是非常低的。边际成本和分发成本基本为零。如果是写软件，不用搭自己的服务器，直接租用亚马逊云服务，还有免费试用期。

8/ 通用性高，就是你的产品服务能够潜在让很多人受益，而不是为了某个单独客户的非常小众的定制化需求。这里面最大的坑，就是很多定制化的工作来钱快，所以很多人为

了赚这点小钱，就把自己宝贵的时间精力浪费消磨在上面了，就永远迈不出利用摩尔定律发展自己事业的这条路。

9 / 有长期价值，就是要避免那些时效性比较高的工作，比如做新闻工作的人，天天追逐一些当下热点，但过了几个月早就没有人追那些时事了。网红天天直播带货，虽然可以卖点钱，但是每天仍然要出台，他做的工作不能多年后仍然被反复引用。

10/ 如果你做的产品作品满足这几个条件，那么下一步关键是，不断要找到更大的平台，更大的市场，把自己的边际成本低，分发成本低的产品推广出去。

11/ 把自身的产品服务推广到最大的市场上，用来自市场的收入进一步提高产品质量，增加产品功能，降低产品单价，提高产品的通用性，这样可以进一步发展到更多更大的市场上。

12/ 这种做法，最大的障碍，在于发展的早期，因为自己可以接触到的客户比较少，无法产生利润，利润很小，甚至要很长一段时间忍受较大的损失。相当于你需要一个长的跑道，可以支持你滑呀滑，支持你达到正现金流，可以起飞。

13/ 以前，很多产品制造成本高，边际成本高，分发成本高。现在，软件文字音像等等产品制作成本极低，边际成本分发成本也接近为零，尤其是现在有了各种区域性，全球性的巨大的社交媒体平台。而社交媒体，就提供了这样一个快速起飞的跑道。今天个人拥有的几乎免费的信息资源的广度深度，都超过十年前一个亿万富翁花很多钱获得的信息基础设施。

14/ 摩尔定律的特点，在于指数增长。**指数增长在认知上的最大盲点，就是它的最大收获期在增长曲线的末端。**

15/ 荷塘上的荷叶，每天面积翻一倍，生长三十天就长满荷塘。但是一直到第二十七天，他还只覆盖池塘的八分之一，还不是很显眼。你如果没有坚持到最后第三十天，你的收获差异会很大。这和我们干一天活拿一天的钱的直觉，差别很大。

16/ 以 Netflix 为例，（2009年十月）之前十二个月的付费用户增长两千八百万。而它从1997年到2011年花了十四年才获得两千三百万付费订户。Youtube 2006年成立，它2016年一年用户上传的视频时间长度的总量，超过之前十一年的总和。然后 2017年到2018年，又在这个基础上翻了一番，用户生态，广告生态很快就繁荣起来了。

17/ 所以如果你的产品作品如果能够有这种指数增长的潜质的话，即使现在每个月只挣一块钱，价值也胜过现在每个月挣一百块但是不具有扩展性无法增长的业务。

18/ 要对产品的功能，市场的推广，不断做微调，以顺应增长的趋势。不能说一根筋只做一个方向的东西，比如说摩尔定律是晶体管密度每十八个月 - 24个月翻一番，开始很长一段时间就是通过晶体管小型化，提高 cpu 的时钟速度实现。后来 cpu 速度到 2002年底就到头了，再快就会出现过热问题。后来设计方向改为增加芯片内置的缓存 cache 的容量，增加系统并行度，走三维路线，等等，来增加芯片的计算能力。未来芯片即使物理上的小型化路线走到尽头了，只要有办法让单位成本的计算能力，每十八个月翻一番，摩尔定律的路线仍然可以继续发展下去。

19/ 以此为启发：如果你的产品在某个平台市场增长饱和了，就要争取朝别的更大的平台推广。或者朝别的维度，增加新的功能内容以适应新的市场增长方向。

20/ 对于个人而言，这种微调的能力是基于制作成本低，和分发成本低的基础的。如果制作成本高，分发成本高，你是没有本钱做这种方向调整的。

21/ 小结一下，利用摩尔定律的机制把个人武装起来，主要就是这么几点：

做哪些制作成本低，边际成本低，分发成本低，通用性高，有长期价值的东西。

不断拓展分发到新的市场，在利用获得的收入增加新的通用性高，有长期价值的更复杂功能和内容，然后拓展到更大的应用市场。要灵活微调方向。最重要的是坚持到底，要等到指数增长的曲线发展到一个巨大的体量。等你的客户受众达到巨大的规模，上千万甚至上亿的时候，你会发现这是一个全新的境界，后面越来越容易。

22/ 那些听上去很厉害的大公司，和你的最大区别，无非就是他可以把产品卖给几百万人，你现在暂时只能卖给几个人而已。

23/ 如果有几百万人以上的分发渠道，获得几百万人的信任，商业模式会自然涌现。即使你自己不知道套现，会有别人来请你帮你套现。

24/ 但最后套现并不是最终目的，有最大数目的信任你的潜在客户和受众，就是最大的财富，不要为了短期利益而辜负他们的信任。

作者简介：王川投资人，现居加州硅谷。个人微信号 9935070,公众号 investguru，新浪微博“硅谷王川”，Youtube 频道“硅谷王川”，推特号“@swwang1”。所有文章表达作者个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎。

点击下方连接可看到本公众号过去两百多篇原创文章的连接目录

[硅谷王川的公众号历史文章目录](#)

在投资和创业的道路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个聚集世界各地各行各业，有着独立思考和独特视角的精英的高端收费社区。详情请点击下方文章连接

[关于王川投资俱乐部的历史、现状和展望](#)

有意申请入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。

阅读